Estándar IEEE 16326 – ingeniería de sistemas y software – Proceso del ciclo de vida – Gestión de proyectos

Administración de proyectos 1

Integrantes

Ramírez García Oswaldo
Rios Carrera Jesús Vicente
Vargas Angeles Uriel
Osornio Tapia Jorge Edmundo
Pérez Estrada Guadalupe Yosabeth

Matriculas

21-011-1167
19-011-0599
19-011-1318
21-011-0194

20–011-0820

Nombre del profesor
Máximo Eduardo Sánchez Gutiérrez

Historial de cambios

Versión	Fecha	Paginas afectadas	Descripción del cambio	Autor
1.0	02-03-2026	Todo el documento	Creación inicial del PMP	Jorge Tapia
1.1	17-03-2026	Secciones 5,6 y 7	Se agrego información del Sprint 2	Jorge Tapia
1.2	20-03-2026	Sección 8	Se integro sprint retrospective y gestión de riesgos	Jorge Tapia
1.3	22-03-2026	Sección 8.7	Se agregaron métricas (KPIs)	Jorge Tapia

Prefacio

El presente documento describe el Plan de Gestión del Proyecto (PMP) para el desarrollo de un sistema de comanda digital. Este documento está dirigido a todos los involucrados en el proyecto, incluyendo el equipo de desarrollo, stakeholders y responsables de la gestión del proyecto. Su propósito es establecer la organización, planificación, ejecución y control del proyecto, siguiendo buenas prácticas y estándares internacionales.

Contenido

1. Vision general del proyecto 6
   1.1 Resumen del proyecto 6
   1.1.2 Supuestos y restricciones 6
   1.1.3 Entregables del proyecto 7
   1.1.4 Cronograma y presupuesto 7
   1.2 Evolución del plan 7
2. Referencias 8
3. Definiciones 8
4. Contexto del Proyecto 9
   4.1 Modelo de proceso 9
   4.2 Mejora del proceso 10
   4.3 Infraestructura 10
   4.4 Métodos y herramientas 11
   4.5 Plan de aceptación 11
   4.6 Organización del proyecto 11
5. Planificación del proyecto 11
   5.1 inicialización 11
      5.1.1 Plan de estimación (aquí va esta entrega) 11
      5.1.2 Plan de personal 13
      5.1.3 Recursos 14
      5.1.4 Entrenamiento 14
   5.2 Planes de trabajo 14
      5.2.1 Actividades (WBS) 14
      5.2.2 Cronograma y presupuesto 14
6. Evaluación y contro 14
   6.1 Gestión de requisitos 14
   6.2 Control de alcance 14
   6.3 Control de cronograma 14
   6.4 Control de presupuesto 14
   6.5 Aseguramiento de la calidad 14

6.6 Subcontratistas 15
6.7 Cierre del proyecto 15
7. Entrega del proyecto 15
8. Procesos de soporte 15
8.1 Supervisión y entorno de trabajo 15
8.2 Gestión de decisiones 15
8.3 Gestión de riesgos 16
8.4 Configuración (Git, versiones) 16
8.5 Gestión de la información 16
8.6 Aseguramiento de calidad (QA) 16
8.7 Medición 17
8.8 Revisiones y auditorias 21
8.9 Verificación y validación 21
9. Planes adicionales 22

1. Visión general del proyecto

1.1 Resumen del proyecto

El **Sistema de Comanda Digital** surge como una solución tecnológica integral para la modernización de la industria restaurantera. El proyecto no solo busca digitalizar el papel, sino optimizar el ecosistema de comunicación entre tres pilares fundamentales: **Cliente (Comensal)**, **Producción (Cocina/Barra)** y **Administración (Caja/Gerencia)**.
Mediante una arquitectura cliente-servidor, el sistema permite la toma de pedidos de forma autónoma por parte del cliente a través de dispositivos móviles o tablets situadas en las mesas. Esta información viaja en tiempo real hacia una interfaz de gestión en cocina, eliminando los "cuellos de botella" informativos, reduciendo el margen de error humano en un 90% y agilizando el tiempo de respuesta del servicio.

Objetivos
Optimizar el ciclo de vida del pedido, desde la selección del platillo hasta el cierre de la cuenta, reduciendo los tiempos de espera en un 30% y eliminando errores de transcripción manual.

Problemas
La dependencia de comandas físicas genera lentitud en horas pico, errores en la preparación por letra ilegible y una desconexión entre el inventario real y las ventas registradas.

Solución
Una plataforma desarrollada en **PHP y SQL** que permite la toma de pedidos mediante dispositivos móviles, con actualización automática en pantallas de cocina y un dashboard administrativo para el control de inventarios y reportes financieros.

1.1.2 Supuestos y restricciones

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se han definido los siguientes límites:

- **Restricciones Tecnológicas:** El sistema debe ser desarrollado bajo el lenguaje **PHP** para el Backend y **SQL** para la persistencia de datos, asegurando compatibilidad con servidores locales de bajo costo.
- **Restricciones de Tiempo:** El desarrollo se rige por un calendario académico estricto, dividido en **Sprints de 11 días hábiles**
- **Supuestos Operativos:** Se asume que el establecimiento cuenta con una infraestructura de red local (Wi-Fi) estable, ya que la sincronización de comandas depende de la conectividad entre dispositivos.

- **Restricciones de Usuario:** La interfaz debe ser intuitiva (UX/UI) para ser operada por personas con nulo conocimiento técnico, minimizando la curva de aprendizaje en el personal de cocina.
- **Recursos:** El equipo de desarrollo está limitado a tres ingenieros (Uriel, Jesús, Oswaldo) con roles polivalentes.
- **Tecnología:** El sistema debe ser compatible con navegadores web estándar (Chrome/Firefox) y correr sobre un servidor local Apache/MySQL para garantizar autonomía en caso de fallas de internet externo.

1.1.3 Entregables del proyecto

- Sistema funcional de comanda digital
- Interfaz de selección de mesas y estado de comanda
- Visualización de menú digital
- Control de acceso por roles
- Documentación técnica
- Reportes de Sprint

1.1.4 Cronograma y presupuesto

El proyecto inicio en febrero del 2026 y cierra en junio de 2026, se desarrolla mediante metodología ágil Scrum, dividido en sprints de aproximadamente dos semanas. Actualmente se han completado tres sprints.

SPRINT	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	OBJETIVO	ESTADO
SPRINT 1	02-03-2026	13-03-2026	Análisis de requisitos, diseño inicial del sistema, configuración de equipos de desarrollo	Completado
SPRINT 2	16-03-2060	27-03-2026	Implementación de mesa, menú digital y lógica de Login	Completado
SPRINT 3	30-03-2026	10-04-2026	Implementación de lógica de menú y finalización de lógica de Login	En proceso

SPRINT 4	13-04-2026	24-04-2026	Implementación completa de caja, y cocina
SPRINT 5	27-04-2026	08-05-2026	Implementación de Administración
SPRINT 6	11-05-2026	22-05-2026	Implementación completa de Administración
SPRINT 7	25-05-2026	05-06-2026	Pruebas
SPRINT 8	08-06-2026	19-06-2026	Preparación final, documentación y entrega del sistema

El presupuesto no se detalla monetariamente, ya que se trata de un proyecto académico con recursos internos, por lo cual el costo principal es el recurso humano (horas. Hombre) y la infraestructura de hardware.

1.2 Evolución del plan

El plan ha evolucionado de un modelo en cascada inicial hacia un marco **Scrum**. Originalmente se preveía una aplicación móvil nativa, pero se pivotó hacia una **Web App** para asegurar compatibilidad multiplataforma sin aumentar el presupuesto de desarrollo. Referencias

Normas

Documentos

2. Definiciones

Definiciones

- **Backlog:** Lista priorizada de todas las funcionalidades, requisitos y mejoras necesarias para el producto.
- **Sprint:** Un bloque de tiempo de duración fija (en este caso 11-15 días) durante el cual se crea un incremento de software "terminado".
- **Story Points (Puntos de Historia):** Unidad de medida de esfuerzo basada en la complejidad, riesgo e incertidumbre, no en horas.
- **Lead Time:** El tiempo total desde que una necesidad es identificada (entra al backlog) hasta que se entrega al cliente final.

- **Cycle Time:** El tiempo que el equipo de desarrollo trabaja activamente en una tarea (desde "In Progress" hasta "Done").
- **Throughput (Rendimiento):** Cantidad de unidades de trabajo completadas por unidad de tiempo.
- **SQL (Structured Query Language):** Lenguaje estándar para la gestión de bases de datos relacionales que almacenarán pedidos, inventarios y usuarios.
- **Scrum:** Marco de trabajo ágil para la entrega iterativa de software.
- **KPI (Key Performance Indicator):** Indicadores métricos para medir el éxito del proceso.
- **Burn-down Chart:** Gráfica de trabajo pendiente vs. tiempo.

3. Referencias

Normas: ISO/IEC 12207 (Ciclo de vida del software), IEEE 830 (Especificación de Requisitos de Software).

Documentos**:** Documento de Diseño de Arquitectura (TDD), Backlog de Producto y Guía de Estilos de Interfaz.

4. Contexto del Proyecto

4.1 Modelo de proceso

El proyecto adopta el marco de trabajo **Scrum**, permitiendo una adaptación rápida a los cambios. El proceso se basa en:

1. **Priorización de Valor:** Cada funcionalidad (HU) tiene un peso de negocio de 1 a 5. Las tareas de peso 5 (como el login o la selección de mesa) se desarrollan primero por ser críticas para el flujo básico.
2. **Transparencia:** Uso de tableros Kanban para visualizar el flujo de trabajo.
3. **Inspección y Adaptación:** Sesiones diarias (Daily) para identificar impedimentos.
4. **Apoyo en procesos de ISO:** Se aplican lineamientos de la **ISO/IEC 25010** para asegurar la calidad del producto (usabilidad y eficiencia de desempeño).

4.2 Mejora del proceso

PROBLEMA IDENTIFICADO	CAUSA	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SPRINT DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO
CONFIGURACIÓN DE DOCKERS	Falta de memoria en equipos, equipos no configurados	Apoyo del equipo de desarrollo	Oswaldo Ramírez	Sprint 1	Completado
LIBERACIÓN DE MESAS NO AUTOMÁTICA	Lógica incompleta	Implementar liberación automática al finalizar pedido	Uriel Vargas	Sprint 2	Completado
CONTROL DE ROLES INCOMPLETO	Implementación parcial	Finalizar sistema de autenticación y permisos	Oswaldo Ramírez	Sprint 2	Completado
ERRORES EN VISUALIZACIÓN DEL MENÚ	Problemas en interfaz	Optimizar interfaz gráfica	Jesús Vicente	Sprint 2	Completado

4.3 Infraestructura

- **Software:** Visual Studio Code, XAMPP, GitHub, Dockers
- **Backend:** PHP 8.x con arquitectura modular.
- **Base de Datos:** MySQL para la gestión de relacional de tablas (Usuarios, Comandas, Platillos, Mesas).
- **Control de Versiones:** Git con repositorio centralizado (GitHub/GitLab) para la colaboración de los 3 desarrolladores.
- **Frontend:** HTML5, CSS3 y JavaScript para una respuesta dinámica sin recargar la página en cocina

4.4 Métodos y herramientas

Lenguajes: PHP 8.x, JavaScript (ES6+), SQL, HTML5/CSS3.

4.5 Plan de aceptación

El sistema será aceptado cuando:

- Cada Historia de Usuario (HU) debe pasar las pruebas unitarias y ser aprobada por la Product Owner
- Permita seleccionar mesas correctamente
- Muestre el menú sin errores
- Evite duplicidad de mesas
- Controle accesos por roles
- Funcione correctamente la comunicación frontend-backend

4.6 Organización del proyecto

El éxito del proyecto depende de la sinergia entre los roles definidos bajo el esquema de la UACM:

- **Product Owner (Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada):** Representa la voz del cliente, define la prioridad del Backlog y asegura que el equipo trabaje en lo que genera más valor.
- **Scrum Master (Osornio Tapia Jorge Edmundo):** Facilita el proceso, elimina obstáculos y asegura que el equipo no sea interrumpido durante el Sprint.
- **Equipo de Desarrollo (Development Team):**
  - **Uriel Vargas Angeles**
  - **Jesús Vicente Rios Carrera**
  - **Oswaldo Ramírez García**

5. Planificación del proyecto

5.1 Inicialización

5.1.1 Plan de estimación (aquí va esta entrega)

El equipo no estima en "horas", sino en **Esfuerzo Relativo**. Se utiliza la técnica de **Planning Poker** para asignar Story Points:

HISTORIA	PUNTOS
SPRINT 1	
HU001	1
HU002	1
HU003	1
HU004	1
HU005	1
HU006	1
HU007	1
SPRINT 2	
HU01	3
HU02	5
HU04	3
HU06	5
HU39	8
HU40	8
SPRINT 3	
HU07	5
HU08	5
HU09	3
HU10	5
HU11	5

Métricas T-SHIRT SIZING

TAMAÑO	SIGNIFICADO
XS	Muy fácil
S	Fácil
M	Medio
L	Difícil
XL	Muy Difícil

T-SHIRT SIZING

HISTORIA	STORY POINTS	T-SHIRT SIZING
HU001	1	XS
HU002	1	XS
HU003	1	XS

HU004	1	XS
HU005	1	XS
HU006	1	XS
HU007	1	XS
HU01	3	S
HU02	5	M
HU04	3	S
HU06	5	M
HU39	8	L
HU40	8	L
HU07	5	M
HU08	5	M
HU09	3	S
HU10	5	M
HU11	5	M

Capacity

Sprint: 2 semanas (10 días laborales)

Equipo: 3 desarrolladores

Horas por día: 4 horas reales

Capacidad total:

10 X 3 X 4 = 120 horas

Concepto	Horas
Daily Scrum (15 min x 10 días x 3 personas)	7.5
Sprint Planning	6
Sprint Review	3
Sprint Retrospective	3
Otros	10

Total, no disponible:

7.5 + 6 + 3 + 3 + 10 = 29.5 horas

Capacidad real

120 – 30 = 150 horas

5.1.2 Plan de personal

La carga de trabajo se distribuye según la capacidad instalada del equipo:

- **Capacidad por Sprint:** Aproximadamente 25-30 Story Points en total para el equipo de 3 personas.
- **Criterio de Asignación:** Ningún desarrollador debe tener más del 40% de la carga total del Sprint para evitar cuellos de botella individuales.

5.1.3 Recursos

- Suscripciones a herramientas de diagramación (Lucidchart)
- Suscripción a herramientas de control (Trello)
- Suscripción a herramientas de ofimática (Office)

5.1.4 Entrenamiento

- Capacitación interna en el manejo de sesiones seguras en PHP y optimización de consultas SQL indexadas para el equipo de desarrollo
- Capacitación en uso de Github
- Capacitación en uso de contenedores Dockers

5.2 Planes de trabajo

5.2.1 Actividades (WBS)

5.2.2 Cronograma y presupuesto

6. Evaluación y control

6.1 Gestión de requisitos

Cambios

6.2 Control de alcance

6.3 Control de cronograma

6.4 Control de presupuesto

6.5 Aseguramiento de la calidad

pruebas no detalladas

6.6 Subcontratistas

6.7 Cierre del proyecto

7. Entrega del proyecto

cómo se entrega

8. Procesos de soporte

8.1 Supervisión y entorno de trabajo

El equipo trabaja de manera presencial y remota. Las reglas incluyen:

- Commit obligatorio al final de cada jornada.
- Reunión Daily de máximo 15 minutos a las 9:00 AM.
- Revisión de código cruzada (Oswaldo revisa a Uriel, etc.).

8.2 Gestión de decisiones

SPRINT	RIESGO	MITIGACIÓN
SPRINT 1	▪ Problemas de instalación de Docker ▪ Problemas de instalación de XAMPP	▪ Instalación en equipo para evitar errores ▪ Pruebas de funcionamiento y verificación de puertos
SPRINT 2	▪ Mesas duplicadas ▪ Fallos de sincronización ▪ Problema de roles	▪ Validación ▪ Pruebas ▪ Implementación de control
SPRINT 3	▪ Omisión de inserción de productos al carrito ▪ Fallo de sincronización	▪ Validación ▪ Pruebas

8.3 Gestión de riesgos

Riesgo	*Impacto*	*Probabilidad*	*Plan de Mitigación*
Concurrencia de Mesas	Alto	Media	Implementar un "Flag" o estado de bloqueo en la BD cuando una mesa está siendo editada.
Pérdida de Sesión	Medio	Baja	Uso de cookies persistentes y manejo de estados en el lado del servidor.
Inconsistencia de Stock	Alto	Media	Transacciones SQL atómicas para asegurar que el inventario solo se descuente si el pedido es exitoso.
Caida del servidor local	Alto	Media	Implementación de backups automáticos cada 4 horas en una unidad externa.
Incompatibilidad de tablets	Medio	Medio	Desarrollo basado en diseño responsivo

8.4 Configuración (Git, versiones)

Control de versiones (Git)
Cambios en el sistema

8.5 Gestión de la información

como guardan documentos
Seguridad de datos

8.6 Aseguramiento de calidad (QA)

Revisiones
Estándares

8.7 Medición

Se definieron métricas clave de desempeño (KPIs) con el objetivo de evaluar la eficiencia del equipo de desarrollo durante los sprints. El Throughput permitió medir la cantidad de historias completadas por iteración, obteniendo un promedio de 2 historias por sprint. El Cycle Time reflejó el tiempo promedio de desarrollo por historia, estimado en 2.5 días. Finalmente, el Lead Time midió el tiempo total desde la solicitud hasta la entrega de una funcionalidad, con un promedio de 10 días. Estas métricas permiten monitorear el desempeño del equipo y apoyar la mejora continua del proceso.

Métrica de Velocidad del Sprint (Sprint Velocity)

Sprint	*Story Point (SP) Comprometidos*	*Story Points (SP) Terminados*	*Eficiencia (Done/Planned)*	*Observaciones*
Sprint 1	7	7	1	Incentivar el trabajo en equipo
Sprint 2	32	32	1	Modificación de SP por observaciones del Product Owner
Sprint 3	18	0	0	En revisión
Sprint 4	24			
Sprint 5	18			
Sprint 6	11			
Sprint 7	29			
Sprint 8	47			

Burn-down Chart: trabajo pendiente vs. el tiempo. Permite detectar si el equipo terminará a tiempo antes del cierre del Sprint.

Sprint	*Trabajo inicial (Total Backlog SP)*	*Trabajo Restante (Actual)*	*Trabajo restante (Ideal)*
Sprint 1	200	193	193
Sprint 2	193	161	161
Sprint 3	161	-	142
Sprint 4	-	-	-
Sprint 5	-	-	-
Sprint 6	-	-	-
Sprint 7	-	-	-
Sprint 8	-	-	-

Calidad (Bug Rate): Número de errores reportados en las pruebas de aceptación sobre el total de HU entregadas.

Sprint	*Historia de Usuario (HU) Entregadas*	*Bugs Detectados (QA/UAT)*	*Tasa de Error (Bug HU)*
Sprint 1	7	2	0.28
Sprint 2	8	3	0.37
Sprint 3	-	-	-
Sprint 4	-	-	-
Sprint 5	-	-	-
Sprint 6	-	-	-
Sprint 7	-	-	-
Sprint 8	-	-	-

Throughput

SPRINT	HISTORIAS COMPLETADAS
SPRINT 1	7
SPRINT 2	6
SPRINT 3	0

Throughput promedio:

P= (7+6+3)/3 =5.3

Resultado: 5.3 historias por sprint

Cycle Time

HISTORIA	DÍAS
HU001	**5**
HU002	**2**
HU003	**2**
HU004	**1**
HU006	**1**
HU007	**1**
HU01	**2**
HU02	**4**
HU04	**3**
HU06	**2**
HU39	**6**
HU40	**4**
HU07	**0**
HU08	**0**
HU09	**0**
HU10	**0**
HU11	**0**

Promedio

P = (5+2+2+1+1+1+2+4+3+2+6+4)/17 = 1.94

Resultado

R = 3.17 días por historia

Lead Time
Se creo el 30/2/2026

Historia	Días
HU001	6
HU002	3
HU003	3
HU004	2
HU005	3
HU006	2
HU007	2
HU01	2
HU02	7
HU04	11
HU06	2

HU39	6
HU40	14
HU07	18
HU08	En Proceso
HU09	En proceso
HU10	En proceso
HU11	En proceso

Promedio:

(6+3+3+2+3+2+2+2+7+11+2+6+14+18)/16 = 5.7

Resultado:

5.7 días por historia aproximadamente

8.8 Revisiones y auditorias

Revisiones internas
Revisiones con cliente

8.9 Verificación y validación

- **Pruebas Unitarias (Unit Testing):** Pruebas a funciones específicas de PHP (ej. validar que un descuento del 10% se aplique correctamente al total).
- **Pruebas de Integración:** Verificar que el módulo de "Pedidos" inserte correctamente los datos que el módulo de "Cocina" debe leer.
- **Pruebas de Estrés:** Simular 20 pedidos simultáneos desde diferentes tablets para asegurar que el servidor SQL no colapse.
- **Criterios de Aceptación:** Cada Historia de Usuario debe cumplir con una lista de verificación antes de marcarse como "Hecha" (ej. "El sistema no permite avanzar si no se ha seleccionado al menos un producto").

9. Planes adicionales

10. Anexos

Anexo A – Product Backlog

Anexo B – Sprint Backlog

Anexo C – Sprint Review

Anexo E – Sprint Retrospective

Anexo F -KPIs

Anexo G - Kanban

SPRINT1 - Sistema de Comanda Digital

- Configuracion de Dockers — JC, OG, UA
- Revision de documentacion anterios del Sistema de comanda Digital — JC, OG, JT, UA, YP
- Product Backlog — JT, JC, OG, UA, YP
- realizar los sprints — JT
- Estudiar estandar ieee 16326 — JT, JC, OG, UA, YP
- Acceso a trello a usuarios — 1 — JT
- Asignar Tareas — 1 — JT

+ Añade una tarjeta

SPRINT 2

- Objetivo del Sprint
- HU01 – Seleccionar mesa — 2 mar - 4 mar — UA
- HU02 – Evitar mesas duplicadas — 5 mar - 9 mar — UA
- HU04 – Liberar mesa — 10 mar - 13 mar — UA
- HU06 – Visualizar menú — 2 mar - 4 mar — JC
- (Apoyo UI mesas / integración con HU01) — 5 mar - 9 mar — OG
- Testing + ajustes UI — 10 mar - 13 mar — OG
- HU39 – Login por rol — 2 mar - 6 mar — JC
- HU40 – Restricción por rol — 9 mar - 13 mar — JC

+ Añade una tarjeta

SPRINT 3

- HU07 – Agregar productos al carrito — 16 mar - 20 mar — OG
- HU08 – Modificar ingredientes — 16 mar - 20 mar — UA
- HU09 – Eliminar productos del carrito — 16 mar - 20 mar — JC
- HU10 – Confirmar pedido — 23 mar - 27 mar — UA
- HU11 – Guardar pedido pendiente — 23 mar - 27 mar — JC
- Testing + ajustes — 23 mar - 27 mar — OG

+ Añade una tarjeta